【AI+ 工业软件赛道】中国商飞赛题：面向电磁谐振与微波器件仿真的高效、稳定求解方案

1. 命题背景与痛点

在微波器件设计、天线仿真、电磁兼容分析、光子晶体带隙计算等电磁仿真场景中，通常需要对麦克斯韦方程组进行有限元（FEM）或矩量法（MoM）离散，最终归结为大规模稀疏厄密矩阵的特征值问题。受材料色散、复杂边界条件（如PML）、高频/低频效应影响，矩阵往往呈现非正定特性。当前的电磁仿真工具通常只能处理正定矩阵，缺少大规模非正定厄密稀疏矩阵特征值快速稳定求解的方案，存在计算耗时过长、求解结果错误、目标频段特征值丢失等问题。

2. 命题目标

本赛题希望参赛者基于开源可观测计算技术栈，设计一套可复现、低内存、高精度的大规模非正定厄密稀疏矩阵特征值求解方案。方案应能高效处理十万阶非正定厄密稀疏矩阵，并与给定配置和输出规范关联，用于电磁仿真、工程设计和运维诊断。

a. 参赛者需构建一个面向十万阶非正定厄密稀疏矩阵的特征值求解器。统一组织矩阵读取、预处理、核心迭代、收敛控制与结果输出。

b. 矩阵读取与预处理：支持 numpy、scipy 格式矩阵输入，实现高效稀疏存储，按需恢复三角/完整矩阵。

c. 核心求解算法：设计适配电磁仿真中非正定/不定厄密矩阵的 Krylov 子空间或现代迭代算法（如 Krylov-Schur、Jacobi-Davidson、LOBPCG 等）。

d. 位移策略（目标频段）：处理目标位移 σ（对应目标频率）接近特征值导致 $A-\sigma I$ 近奇异的情况，支持自适应位移。

e. 收敛性控制与精度：达到要求残差，自适应调整迭代策略，准确捕获电磁谐振模式。

f. 资源与性能优化：支持多线程/MPI/GPU 加速，控制内存峰值，避免稠密化。

3. 交付要求

a. 方案说明文档：梳理算法原理、复杂度分析、预处理策略、收敛性分析、并行方案和评测结果；明确非正定矩阵的求解边界和电磁仿真中的诊断流程；以及安全设计（如禁止硬编码）。

b. 可运行原型：提供可执行程序或脚本，支持输入numpy、scipy格式矩阵，输出numpy、scipy格式的特征值、特征向量。至少完成矩阵读取、求解、结果输出的完整展示。

c. 核心算法组件：提供实现特征值求解的核心代码模块（如 Lanczos、Jacobi-Davidson、LOBPCG 等），说明开源依赖、授权和调用方式。

d. 样例数据与基准：提供公开可用的电磁仿真测试矩阵（不同谱分布、k、σ），及默认配置样例；提供完整配置。

e. 故障场景与验证：覆盖电磁仿真中的典型场景，如零附近密集谱（低频击穿）、重特征值、近奇异位移（目标频率非常接近谐振点）、内存受限等。每类需给出精度、性能、迭代次数和处置建议。

f. 可复现材料：提供源代码、编译脚本、README、依赖清单及最小化环境要求。

实现约束与建议

a. 可使用 BLAS、LAPACK、PETSc、SLEPc、OpenMP、MPI、CUDA 等开源组件，也可在此基础上完成创新；不得将不可验证的闭源服务作为核心能力。

b. 命题方可提供电磁仿真测试环境、基础镜像和样例数据；参赛者应在 README 中声明实际使用的接口与权限。

c. 涉及矩阵数据或计算结果时，须实现基本的敏感信息保护措施，例如脱敏、字段过滤或访问控制说明。

d. 作品需支持模拟数据或最小化降级模式，以便在缺少特定 GPU 硬件时复现实验流程。

e. 禁止将稀疏矩阵显式转换为稠密矩阵，禁止硬编码答案、读取参考结果或针对公开用例调参。

f. 运行环境：单机多核 CPU（建议 8 核以上），内存限制 16GB 或 32GB。

4. 评审维度与 Scoring Standard

评审维度	权重	具体评分细则与指标要求
任务定义与通用性	15%	是否清晰界定电磁仿真中十万阶非正定厄密稀疏矩阵的求解边界与适用架构。
算法正确性与精度	25%	特征值误差、特征向量子空间夹角、残差是否达标；是否准确捕获目标频段的谐振模式。未达到残差门槛不计入正确性得分。
性能与资源效率	20%	运行时间、峰值内存、迭代次数；是否避免稠密化，并行加速是否有效。
稳定性与鲁棒性	15%	能否处理电磁仿真中的近奇异位移、零附近密集谱、重特征值等隐藏用例。
创新性与工程落地	15%	算法创新、预处理策略、自适应位移、混合精度、硬件适配能力。
可复现性与文档	10%	代码、脚本、报告完整度；部署流程是否清晰；同一配置下结果能否复现。

选做该赛题的优秀团队，将有机会进入中国商飞工业软件创新中心的求职绿色通道，获得包括实习、校招优先推荐机会，具体以中国商飞官方规则为准。